

Exercícios sobre Matriz

Bloco 1: Fundamentos e Tipos

Exercício 1: Identificação de Dimensões e Elementos (Contexto: Inventário de Hardware)

Uma empresa de TI organiza o inventário de seus servidores por tipo de recurso (CPU, RAM, HDD). Os dados são representados na matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 16 & 64 & 2000 \\ 8 & 32 & 500 \\ 4 & 16 & 250 \end{pmatrix}$$

onde as linhas representam o tipo de servidor (Linha 1: High-End, Linha 2: Mid-Range, Linha 3: Low-End) e as colunas representam as especificações (Coluna 1: Cores de CPU, Coluna 2: RAM em GB, Coluna 3: HDD em GB).

1. Qual é a ordem (dimensão) da matriz A ?
2. Qual é o valor do elemento a_{21} ? O que ele representa no inventário?
3. Qual é a especificação do servidor **Low-End**? Escreva essa linha como uma **Matriz Linha**.

Exercício 2: Tipos Especiais e Transposta (Contexto: Vetores de Features em ML)

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Classifique cada matriz (Matriz Quadrada, Matriz Identidade, Matriz Coluna, Matriz Nula, etc.).
2. Calcule a **transposta** de C (C^T). O que C e C^T representam em termos de vetores (coluna vs. linha)?
3. Calcule a **transposta** de B (B^T). O que você observa sobre B e B^T ?

Bloco 2: Operações e Aplicações

Exercício 3: Adição e Multiplicação por Escalar (Contexto: Clareamento de Imagem)

No processamento de imagens, uma pequena área 2×2 em tons de cinza é representada pela matriz P :

$$P = \begin{pmatrix} 50 & 100 \\ 20 & 80 \end{pmatrix}$$

(O valor 0 é preto e 255 é branco).

1. Um ruído uniforme é adicionado à imagem, representado pela matriz R :

$$R = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$$

Calcule a nova matriz de pixels $P' = P + R$. O que aconteceu com a imagem?

2. Para uniformizar o brilho, o sistema duplica a intensidade de todos os pixels. Calcule a matriz de brilho $B = 2 \cdot P$.

Exercício 4: Multiplicação de Matrizes (Contexto: Transformações Gráficas 2D)

Em Computação Gráfica 2D, a rotação de um ponto $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ por θ graus é feita através de uma matriz de rotação R :

$$P' = R \cdot P$$

A matriz de rotação R para 90° é:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Considere um ponto $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calcule o novo ponto P' após a rotação de 90° .

2. Agora, considere a matriz $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule o produto $R \cdot T$ e o produto $T \cdot R$.
3. Com base nos seus resultados no item 2, o que você pode concluir sobre a ordem em que as transformações (operações matriciais) são aplicadas em Computação Gráfica?

Exercício 5: Aplicação em Redes Neurais (Desafio/Discussão)

Em uma camada simples de uma Rede Neural, os pesos (W) e o vetor de entrada (X) são dados por:

$$W = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ -0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(Ignore o bias por simplicidade). O vetor de saída Y é dado por $Y = W \cdot X$.

1. Calcule o vetor de saída Y .
2. Se você tivesse um segundo conjunto de dados para processar simultaneamente (Processamento em Lote), $X_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, como você organizaria a nova matriz de entrada X_{batch} para calcular ambas as saídas em uma única operação matricial? Qual seria a dimensão da matriz de saída Y_{batch} ?